

Γραπτή εξέταση στα Σήματα και Συστήματα		Slot: 1 Θέση:
Επώνυμο:	Όνομα:	A.M.:
Ημερομηνία: 09/09/2022		Διάρκεια Εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά

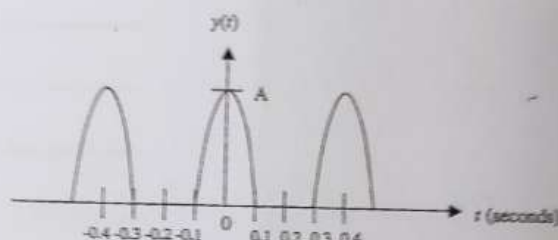
Ερώτημα:	1	2	3	4	Σύνολο
Μονάδες:	2	2	3	3	10
Βαθμός:					

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

Ερωτήσεις

[Ερώτημα 1] (2 μονάδες) Έστω το περιοδικό σήμα $y(t)$ που απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα. Να απαντήσετε σύντομα τις παρακάτω ερωτήσεις.



- (i) (0.5 μονάδα) Να προσδιορίσετε τις τιμές της περιόδου T_0 σε δευτερόλεπτα (seconds), της συχνότητας f_0 σε Hertz και της κυκλικής συχνότητας ω_0 σε radians/second.
- (ii) (0.5 μονάδα) Να γράψετε την αναλυτική έκφραση (εξίσωση συνάρτησης) του σήματος $y(t)$ για το χρονικό διάστημα μίας περιόδου.
- (iii) (0.5 μονάδα) Να βρείτε τη μέση τιμή (σταθερή συνιστώσα) του σήματος $y(t)$.
- (iv) (0.5 μονάδα) Υποθέστε ότι σας δίνεται η φασματική πυκνότητα ενέργειας $|Y(\omega)|^2$ ενός σήματος $y(t)$. Είναι δυνατό να ανακτήσετε το σήμα $y(t)$ γνωρίζοντας μόνο το $|Y(\omega)|^2$;

[Ερώτημα 2] (2 μονάδες) Έστω τα σήματα $x(t) = \sin(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ και

$$y(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \pi \\ -1, & \pi < t \leq 2\pi \end{cases}$$

Να βρείτε τη βέλτιστη προσέγγιση του $y(t)$ από το σήμα $x(t)$.

[Ερώτημα 3] (3 μονάδες) Έστω γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t)$ έξοδο $y(t)$ και απόκριση συχνότητας που δίνετε από την παρακάτω εξίσωση:

$$H(\omega) = \frac{10 - j2\omega}{4 + j\omega}$$

Να προσδιορίσετε την έξοδο του συστήματος $y(t)$ στο πεδίο του χρόνου όταν το σήμα εισόδου είναι (i) $x(t) = \delta(t)$, (ii) $x(t) = u(t)$ και (iii) $x(t) = \cos(t)$.

[Ερώτημα 4] (3 μονάδες) Να βρείτε την γραμμική διαφορική εξίσωση με σταθερούς συντελεστές η οποία περιγράφει την σχέση μεταξύ της εισόδου $x(t)$ και της εξόδου $y(t)$ ενός ΓΧΑ συστήματος με χρονική απόκριση $h(t) = e^{-|t|}$.

Ερώτημα:	1	2	3	4	Σύνολο
Μονάδες:	2	2	3	3	10
Βαθμός:					

Οδηγίες :

1. Το διαγώνισμα αποτελείται από 4 ερωτήσεις.
2. Απαντήστε όλα τα ερωτήματα.
3. Παραδώστε τις απαντήσεις σας και την κόλλα των θεμάτων.

Ερωτήσεις

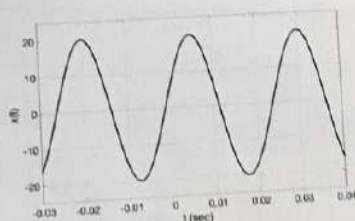
[Ερώτημα 1] (2 μονάδες) Να απαντήσετε σύντομα (1-2 προτάσεις) τις παρακάτω ερωτήσεις.

(α) (0.5 μονάδα) Είναι το σύστημα $y(t) = \sqrt{x(t)^2}$ γραμμικό;

(β) (0.5 μονάδα) Υποθέστε ότι σας δίνεται η φασματική πυκνότητα ενέργειας $|X(\omega)|^2$ ενός σήματος $x(t)$. Είναι δυνατό να ανακτήσετε το σήμα $x(t)$ γνωρίζοντας μόνο το $|X(\omega)|^2$;

(γ) (0.5 μονάδα) Είναι δυνατό να σχεδιάσουμε ένα ευσταθές γραμμικό σύστημα το οποίο να είναι μη-αιτιατό;

(δ) (0.5 μονάδα) Για το σήμα που απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα να προσδιορίζεται τις τιμές του πλάτους, της φάσης μετατόπισης και της κυκλικής συχνότητας όταν αυτό αναπαρίσταται ως: $x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$. Όπου είναι εφικτό να προσδιορίσετε και τις μονάδες μέτρησης.



[Ερώτημα 2] (2 μονάδες) Έστω τα σήματα $x(t) = \sin(t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ και

$$y(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \pi \\ -1, & \pi < t \leq 2\pi \end{cases}$$

Να βρείτε τη βέλτιστη προσέγγιση του $y(t)$ από το σήμα $x(t)$.

[Ερώτημα 3] (3 μονάδες) Να προσδιορίσετε την έξοδο του συστήματος με κρουστική απόκριση $h(t) = \frac{\sin(\omega_1 t)}{\omega_1 t}$ όταν αυτό διεγείρεται από το σήμα $x(t) = \cos(\omega_0 t)$.

[Ερώτημα 4] (3 μονάδες) Έστω ένα γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο (ΓΧΑ) σύστημα με είσοδο $x(t)$ και έξοδο $y(t)$ το οποίο περιγράφεται από την διαφορική εξίσωση δεύτερης τάξης $y''(t) + 6y'(t) + Ky(t) = x(t)$ για $t \geq 0$. Η παράμετρος K είναι πραγματικός αριθμός.

(α) (1.5 μονάδα) Να προσδιορίσετε τη συνάρτηση μεταφοράς $H(s)$ του συστήματος συναρτήσει της παραμέτρου K .

(β) (1.5 μονάδα) Να προσδιορίσετε το εύρος τιμών της παραμέτρου K για τις οποίες το σύστημα είναι ΦΕΦΕ ευσταθές.